

2級土木 施工経験記述 | 砂防堰堤 基礎・本体工 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 〇〇砂防堰堤築造工事
- 発注者名：〇〇県〇〇農林（土木）事務所（または〇〇砂防事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市（町） 〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：砂防堰堤工（基礎掘削工・堤体コンクリート工・水通し工）、仮設工、発生土処理工
- 施工量：堤体コンクリート打設量 〇〇〇m³、堤高 〇〇m、堤長 〇〇m
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（基礎岩盤の根入れ確認と堤体コンクリートの打設管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 砂防堰堤特有の品質課題（基礎岩盤の健全性確認・堤体マスコンクリートのコールドジョイント防止）が具体的か。
- 確認方法（地質確認・リフト打設管理）と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は山間部の溪流を横断して砂防堰堤を築造するもので、基礎岩盤は部分的に風化・亀裂が進行しており、設計根入れ深さを確保しても支持力が不十分な箇所が生じるおそれがあった。また堤体は大断面のマスコンクリートを分割リフト打設するため、打重ね時間間隔を超えるとコールドジョイントが発生し堤体の一体性が損なわれる危険もあった。そのため、基礎岩盤の健全性確認と堤体コンクリートのコールドジョイント防止が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 基礎掘削完了後に地質技術者が底面を目視・打音確認し、風化・亀裂の著しい箇所は健全岩盤に到達するまで〇〇cm増掘りして支持力を確保した。ii) 堤体コンクリートは〇〇cmリフトで分割打設し、打重ね時間間隔を〇〇分以内に管理して前層天端に振動が伝わる深さまでバイブレータを挿入した。iii) 打設量に見合った生コン台数と打設班を配置し、打設計画書に区画・時刻を明記して実施した。これによりコールドジョイントを生じさせず所定の強度を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（増掘り・リフト管理・生コン配車）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（打重ね時間間隔〇〇分以内・リフト厚〇〇cm）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ・ 岩盤確認方法：目視・打音確認 → 自分の現場の確認手段（コア採取・平板載荷等）に置換
- ・ 増掘り量・管理基準値 → 自分の設計図書の規定値に置換
- ・ リフト厚・打重ね時間間隔 → 自分の現場の施工計画書記載値に置換

減点NG例

岩盤が柔らかいところもあったので、コンクリートを丁寧に打って良い品質を確保した。

品質課題が絞られず、確認方法・管理基準値・測定手段がない。合格水準は「岩盤風化・亀裂（現場条件）→ 根入れ不足・コールドジョイント（品質課題）→ 目視打音・リフト管理（手段）→ 健全岩盤到達・打重ね間隔〇〇分以内（規格値）」の連鎖。

安全管理（急峻地形での重機転倒・掘削崩落防止と出水時の退避）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえ、点検体制・数値・有資格者が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は急峻な溪谷底での施工であり、基礎掘削時に側面岩盤が崩落して作業員を直撃する危険があった。また重機が急勾配の運搬路を走行するため転倒・転落の危険も伴っており、さらに上流部で集中豪雨があると現場への流水が急激に増大し溪流が氾濫して作業員が退避できなくなるおそれもあった。これらは一度発生すれば重大災害に直結するため、掘削面の崩落防止と増水時の迅速な退避体制の確立が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 作業開始前に掘削面を専任者が点検し、浮石・亀裂部は除去または金網で防護してから作業を再開するとともに、毎朝の作業前点検結果を記録して現場代理人が確認した。ii) 急勾配運搬路を走行する重機は有資格オペレーターに限定し、傾斜角〇〇度超の区間では誘導員を配置して転倒・転落を防止した。iii) 上流の雨量計を常時監視し、警戒基準値〇〇mm/hを超えた場合は直ちに作業員全員を安全な退避場所へ移動させる手順を作業手順書に明記して全員に周知した。これにより崩落・転倒・増水被災ゼロで完工した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（掘削面崩落・重機転倒・増水退避）、(2) 検討した項目と理由（掘削面点検・誘導員・雨量監視）、(3) 実施内容と評価（浮石除去・有資格者限定・警戒基準〇〇mm/h・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と有資格者名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 掘削面点検方法 → 自分の現場の確認手段（地質技術者・専任者等）に置換
- 傾斜角・警戒基準値 → 自分の現場の管理基準値・雨量警戒値に置換
- 退避手順・誘導員 → 自分の現場で実施した退避計画・安全体制に置換

減点NG例

急傾斜地なので気をつけて重機を動かし、雨が降ったら退避した。

災害が絞られず、点検手段・傾斜角・有資格者・警戒基準が一切ない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（出水期制限下での基礎・堤体の非出水期集中施工）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 出水期の施工制限（融雪増水・梅雨期）という制約条件が明示されているか。
- 施工日数・クリティカルパスの管理と並行作業計画が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は溪流内に砂防堰堤を築造するもので、融雪・梅雨期にあたる出水期（○月～○月）は溪流水位が上昇するため作業を中断しなければならず、基礎掘削・根入れ確認・堤体コンクリート打設のすべてを非出水期内に完了させる必要があった。非出水期は約○か月と短く、湧水処理に時間を要した場合は堤体打設が出水期にかかって工期を逸脱するおそれがあった。そのため、限られた非出水期に主要工種を計画的に完了させることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) クリティカルパスを把握して遅延を防ぐため、基礎工・堤体打設・養生の前後関係と出水期前の完了期日をネットワーク工程表に落とし込み、出水期前の期日をマイルストーンとして管理した。ii) 基礎掘削と湧水処理を並行させる目的で、仮排水溝と釜場を掘削開始直後に設置し、水中ポンプで湧水を常時排除しながら掘削を進めた。iii) 天候リスクを見込んで予備日を○日確保し、週次で実出来と工程表を照合して遅れが生じた場合は型枠班を増員して挽回した。これにより出水期前に堤体下部の打設を完了し、工期内に竣工させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（出水期制限による非出水期完了の必要性）、(2)検討内容と理由（ネットワーク工程表・湧水排除先行・予備日確保）、(3)実施と評価（並行作業・週次進捗照合・出水期前完了・工期内竣工）に分ける。工程管理は「制約→影響工種→手段と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 出水期の制限月・実施工日数 → 自分の現場の制限条件・非出水期間に置換
- 湧水処理・仮排水溝 → 自分の現場の排水工法（水中ポンプ・釜場等）に置換
- 型枠班増員・予備日数 → 自分の現場で採った挽回策・予備日数に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～する目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

出水期があったので、早めに終わらせようと努力して工期内に完成した。

制約の内容・クリティカルパス・具体的な工程管理手段・進捗照合がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ砂防堰堤工事で書けるように用意したものです。

施工計画（工事用道路・仮排水・出水時退避の事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 進入路・仮排水・退避計画など複数の制約を整合させた計画立案が示されているか。
- ・ 関係者（砂防事務所・林道管理者）との協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は山間部の溪谷底に砂防堰堤を築造するもので、既存林道から工事用道路を新設しなければ重機・資材を搬入できず、さらに出水期の作業中断と増水時の退避経路確保という複数の制約が重なるなかで着手前に施工計画を立案する必要があった。これらの制約は相互に影響し、工事用道路と退避計画を整合させないまま着手すると、増水時に作業員が溪谷底に取り残される危険があった。そのため、進入計画・仮排水計画・退避計画を事前に整合させた実行可能な施工計画の立案が技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 工事用道路は幅員〇〇m・最大勾配〇〇%の仕様を施工計画書に明記し、資材搬入と重機退避の動線が交差しない一方通行計画とした。 ii) 出水期前に主要工種を完了する工程を前提として仮排水溝・釜場の設置時期と撤去時期を施工計画書に明記し、排水設備が出水期に入るまでに撤去できる計画とした。 iii) 着手

前に砂防事務所・林道管理者と施工範囲・機械計画・出水時退避ルートを協議し、雨量警戒基準と全員退避の手順を書面で確認した。この計画により安全かつ計画的に工事を完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 工事用道路幅員・勾配 → 自分の現場の設計仕様値に置換
- 仮排水設置・撤去時期 → 自分の現場の仮排水計画の内容に置換
- 関係者協議の内容 → 自分の現場で実際に協議した機関と内容に置換

減点NG例

山間部なので工事用道路と退避計画を用意して施工した。

比較案・選定理由・複数制約の整合・関係者協議がすべて欠落。施工計画は「制約→複数事項の事前検討→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（溪流への濁水流出防止と伐採材の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 溪流沿いの立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策（沈砂池・シート被覆）が具体的か（一般論でないか）。
- 水質汚濁防止法等の規制基準・法令を踏まえ、測定と関係機関対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は溪流沿いの山間部で工事用道路造成と基礎の大規模掘削を行うため、大量の発生土砂が生じた。雨水が発生土砂に接触して溪流へ流れ込むと水質汚濁防止法の排水基準を超えた濁水が発生し、溪流に生息するサンショウウオ類など水生生物の生息環境を悪化させるおそれがあった。また工事に伴う伐採材を不適正に処理すれば廃棄物処理法に抵触するおそれもあった。そのため、溪流への濁水流出ゼロと伐採材の適正処理が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 発生土砂は溪流から〇〇m以上離れた仮置き場にシートで覆い、周囲に土のう堤を設けて雨水との接触を遮断し、降雨後は漏れ出しがないか巡視して確認した。ii) 掘削区域の下流側に仮設沈砂池を設置して濁水を沈降処理し、浮遊物質量を毎日測定して〇〇mg/L以下を確認してから溪流へ放流し、超過した場合は

凝集剤を添加して再処理した。iii) 伐採材は現場内での焼却を行わず、適正処理業者に委託して搬出し、処分票を保管して廃棄物処理法を遵守した。これにより濁水基準超過ゼロ・苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 仮置き場の離隔距離・土のう堤 → 自分の現場の発生土管理方法に置換
- 浮遊物質量の管理値 → 自分の現場の排水基準値・測定結果に置換
- 伐採材の処分方法 → 自分の現場の廃材処分方法に置換

減点NG例

溪流のそばなので、土が流れないように対策して環境に配慮した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・関係者対応が欠落。環境対策は「立地→課題（法令）→発生源対策→測定→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の砂防堰堤工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「基礎岩盤の健全性確認と堤体コンクリートのコールドジョイント防止（目視打音・リフト管理・打重ね時間間隔）」、設問2で「出水期制限下の非出水期集中施工（ネットワーク工程表・湧水排除先行・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「急峻地形での掘削面崩落防止・重機転倒防止と増水時の退避体制（掘削面点検・有資格者・雨量監視）」、設問2で「出水期前への基礎・堤体工程集中（ネットワーク工程表・並行作業・増員挽回）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「基礎岩盤確認・堤体コンクリートの品質確保」、設問2で「掘削崩落・重機転倒・増水退避の防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせて書けるようにしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)